Criteri di Convergenza nella Simulazione CFD del Getto Impingente su Chip

Guida step-by-step per studenti — interpretazione, diagnostica e ricette pratiche

Documento complementare a
Simulazione Aeroacustica CFD di un Getto Impingente su Chip tramite SU2

Autore: Luca Di Domenico
Supervisione: Prof. A. Bottaro
Affiliazione: Università degli Studi di Genova
Per: Sebastiano (Huawei Research Finland)

Data: Aprile 2026
Versione: 1.0

Questo documento accompagna il main paper della commessa Huawei–UniGe e affronta in dettaglio uno degli aspetti meno trattati nei manuali introduttivi di CFD: cosa significa che una simulazione converge, *come si verifica e come si reagisce quando non lo fa. È pensato per uno studente al primo contatto con SU2 ma intende mantenere il rigore necessario per la fase di validazione del progetto Huawei.*

Indice

1 Introduzione: i Quattro Livelli di Convergenza **3**
1.1 Convenzioni e nomenclatura . . . 3

2 Convergenza Iterativa: i Residui RMS **3**
2.1 Definizione operativa . . . 3
2.2 Quanti ordini servono? . . . 4
2.3 Quattro storie di residui . . . 4
2.4 Configurazione SU2 corrispondente . . . 6

3 Il Numero di CFL: Cuore Pulsante della Stabilità **6**
3.1 Definizione e significato fisico . . . 6
3.2 Effetto del CFL sulla convergenza . . . 7
3.3 CFL adattivo: la strategia raccomandata . . . 7
3.4 CFL nelle simulazioni instazionarie . . . 8

4 Iterazioni Interne: il Dual Time-Stepping **8**
4.1 Perché serve il dual time-stepping . . . 8
4.2 Lettura dei residui interni . . . 8
4.3 Configurazione SU2 . . . 9

5 Convergenza di Griglia: il Grid Convergence Index **10**
5.1 Il problema dell'errore di discretizzazione . . . 10
5.2 La procedura GCI passo per passo . . . 11
5.3 Esempio numerico per il jet impingente Huawei . . . 11

6 Convergenza Temporale: i Vincoli sul Δt **12**
6.1 I quattro vincoli . . . 12
6.2 Verifica e scelta finale . . . 13

7 Convergenza Statistica nelle LES **14**
7.1 Il problema della convergenza statistica . . . 14
7.2 Running mean e plateau . . . 14
7.3 Il test di stazionarietà . . . 15
7.4 Configurazione SU2 per la raccolta statistica . . . 15

8 Convergenza Spettrale e Post-Processing FW-H **16**
8.1 Lo spettro di potenza Welch . . . 16
8.2 Visualizzazione del trade-off . . . 16
8.3 Ricetta pratica per il caso Huawei . . . 16

9 Convergenza della Mesh a Parete: il y^+ **17**
9.1 Definizione e ruolo del y^+ . . . 17
9.2 Verifica a posteriori . . . 17
9.3 Calcolo a priori della prima cella . . . 18

10 Diagnostica e Troubleshooting **18**
10.1 Workflow decisionale . . . 18
10.2 Tabella diagnostica: 10 sintomi e ricette . . . 20
10.3 Monitor points: il primo segnale di allarme . . . 20

11 Checklist Riassuntiva per lo Studente **21**
11.1 Pre-simulazione 21
11.2 Durante la simulazione (RANS) 21
11.3 Durante la simulazione (URANS / DDES / LES) 21
11.4 Post-simulazione 21

12 Riepilogo dei Criteri Numerici per il Caso Huawei **21**

13 Conclusioni **22**

1 Introduzione: i Quattro Livelli di Convergenza

In una simulazione CFD la parola *convergenza* non designa un unico concetto, bensì almeno quattro proprietà distinte che lo studente deve imparare a riconoscere e verificare separatamente. Il caso del getto impingente sul chip Huawei (Re = 1000, Ma = 0.029, dominio cilindrico $D_{\text{cam}} = 20\,\text{mm} \times H_{\text{cam}} = 3\,\text{mm}$) le coinvolge tutte e quattro, perché la pipeline multi-fedeltà attraversa stati stazionari (RANS), quasi-periodici (URANS), turbolenti pienamente sviluppati (DDES, WMLES, WRLES) e infine post-processing acustico (FW-H).

I quattro livelli di convergenza

1. **Convergenza iterativa.** Il solver, per ottenere un campo stazionario o per chiudere ogni passo temporale instazionario, esegue un ciclo di iterazioni che riducono progressivamente i residui delle equazioni discrete. Si misura osservando la storia dei residui RMS.
2. **Convergenza di griglia.** Il risultato numerico deve tendere a un limite quando la mesh viene raffinata. Si quantifica tramite il *Grid Convergence Index* (GCI) di Celik et al. [2].
3. **Convergenza temporale.** Per le simulazioni instazionarie il passo Δt deve risolvere le scale fisiche rilevanti. Si verifica controllando i numeri di CFL, $\Delta t/\tau_\eta$ e i punti per periodo del segnale acustico.
4. **Convergenza statistica.** Le statistiche turbolente (medie, varianze, spettri) richiedono un tempo di campionamento sufficiente. Si verifica confrontando statistiche calcolate su sotto-intervalli successivi.

Ciascun livello ha i propri indicatori, le proprie soglie e le proprie ricette correttive. La Sezione 2 affronta il livello iterativo, le Sezioni 3–4 approfondiscono il numero di CFL e la sua interazione con il dual time-stepping, le Sezioni 5–6 riguardano griglia e tempo, le Sezioni 7–8 le statistiche e gli spettri, la Sezione 9 la qualità della mesh a parete, e infine la Sezione 10 fornisce un protocollo decisionale e una checklist.

1.1 Convenzioni e nomenclatura

Si conservano le notazioni del documento principale. In particolare:

- $r = \Delta x_{\text{coarse}}/\Delta x_{\text{fine}}$ è il rapporto di raffinamento tra mesh consecutive (tipicamente $r = 2$ nel caso Huawei).
- $t_{\text{FT}} = D_{\text{cam}}/U \approx 4\,\text{ms}$ è il *flow-through time*, tempo richiesto al flusso medio per attraversare il dominio.
- $\tau_\eta \approx 3.4\,\mu\text{s}$ è la microscala temporale di Kolmogorov.
- Tutte le simulazioni qui discusse riguardano la modalità incompressibile `INC_NAVIER_STOKES` di SU2 v8.

2 Convergenza Iterativa: i Residui RMS

2.1 Definizione operativa

Un solver CFD risolve un sistema di equazioni discrete della forma

$$\mathbf{R}(\mathbf{Q}^{n+1}) = \mathbf{0}, \tag{1}$$

dove $\mathbf{Q}^{n+1}$ è il vettore delle variabili conservate alla nuova iterazione e $\mathbf{R}$ è il *residuo* (somma dei flussi convettivi, viscosi e dei termini sorgente sulla cella). Il solver non risolve esattamente $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ ma applica un metodo iterativo (implicito o pseudo-temporale) che riduce $\|\mathbf{R}\|$ nel tempo.

Il residuo RMS della j-esima variabile su una mesh con N_c celle è:

$$\mathrm{RMS}_j^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} \left(R_{j,i}^{(k)}\right)^2}, \tag{2}$$

dove k è l'indice di iterazione. SU2 stampa per default il *logaritmo* in base 10 di questa quantità nelle colonne `rms_Pressure`, `rms_Velocity-X`, `rms_Velocity-Y`, `rms_Velocity-Z` e (se attivo) `rms_TKE`, `rms_Omega`.

Perché si lavora in scala logaritmica?

La convergenza iterativa è un fenomeno geometrico: ogni iterazione moltiplica il residuo per un fattore $\rho < 1$ (spectral radius del metodo). In scala logaritmica questo si traduce in una retta con pendenza $\log_{10} \rho$. La scala log permette di leggere immediatamente:

- la *velocità* di convergenza (pendenza),
- gli *ordini di grandezza* guadagnati,
- la presenza di *plateau* (residuo bloccato).

2.2 Quanti ordini servono?

Per la simulazione Huawei si adottano i seguenti criteri quantitativi, allineati con la pratica comune in CFD industriale:

Tabella 1: Criteri di convergenza iterativa per fase. Ordini = riduzione del residuo RMS rispetto al valore iniziale ($k = 1$).

Fase	Variabile critica	Ordini	Target SU2
RANS L1 (debug)	RMS pressione, C_p chip	4	-4
RANS L2–L3 (GCI)	RMS pressione, RMS velocità-X	6	-6
URANS inner (per outer step)	RMS pressione interno	3	-5
DDES inner (per outer step)	RMS pressione interno	3	-5
WMLES/WRLES inner	RMS pressione interno	2–3	-4 a -5

Perché 6 ordini in RANS e solo 2–3 in LES? Nelle LES il solver risolve fisicamente strutture turbolente di ampiezza paragonabile al residuo del passo precedente. Forzare 6 ordini per ogni passo temporale farebbe *filtrare* la turbolenza risolta — uno spreco di risorse. Nelle RANS stazionarie invece non vi sono fluttuazioni fisiche da preservare: si può convergere fino al floor di precisione macchina.

2.3 Quattro storie di residui

La Figura 1 illustra quattro scenari canonici. Lo studente deve imparare a riconoscerli a colpo d'occhio nella prima decina di minuti di simulazione: identificare lo scenario errato in tempo evita di sprecare ore di calcolo.

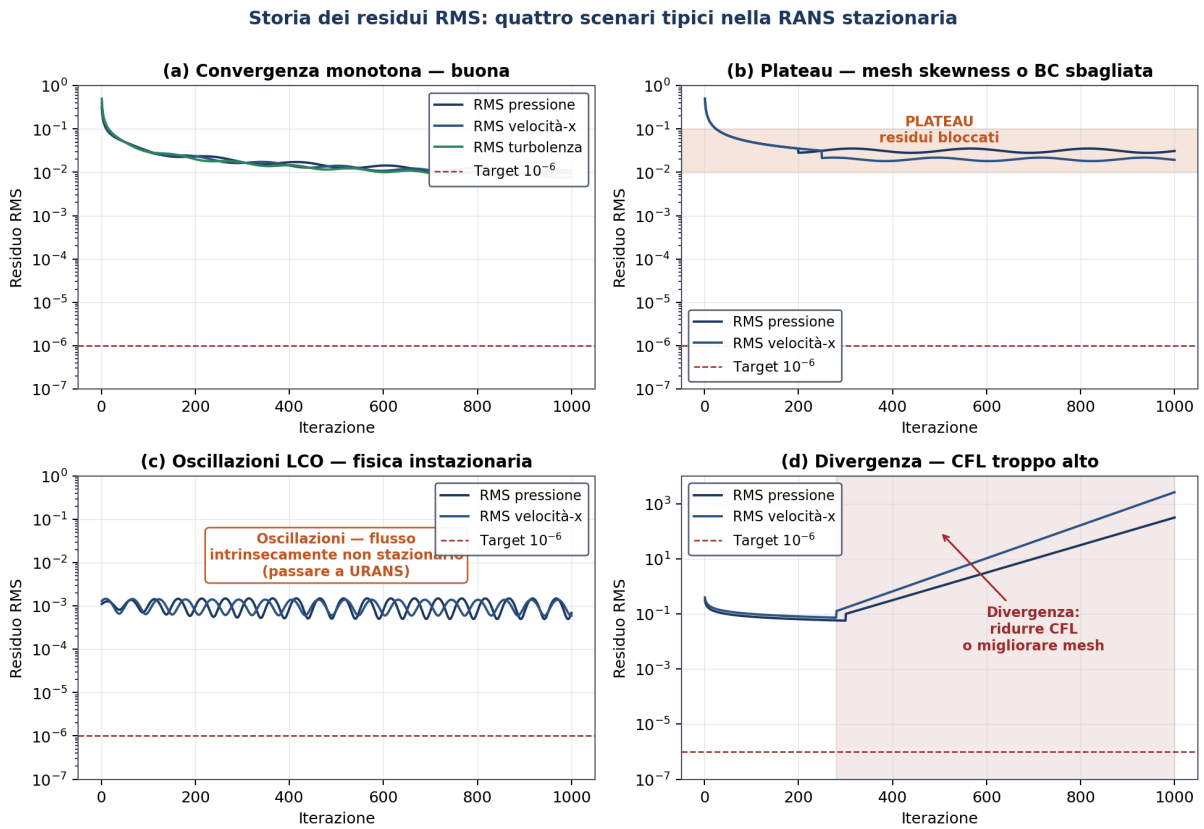

Figura 1: Quattro scenari tipici di evoluzione dei residui RMS in una simulazione RANS stazionaria. (a) Convergenza monotona, lo scenario desiderato. (b) Plateau, residui bloccati ben sopra la soglia: di solito segno di mesh con celle skewed o di una condizione al contorno mal posta. (c) Oscillazioni di ampiezza limitata (*limit cycle oscillation*, LCO) che non scendono sotto 10^{-3}: il flusso è intrinsecamente instazionario e va trattato in URANS. (d) Divergenza esponenziale, tipicamente causata da un CFL troppo elevato.

Scenario (a) — Convergenza monotona

I residui calano in modo regolare, di circa un ordine ogni 100–300 iterazioni. La pendenza è approssimativamente costante in scala log e non vi sono picchi significativi. Si raggiunge il target -6 entro 2 000–5 000 iterazioni a CFL adattivo. Questa è la forma che ci si aspetta nel caso RANS L2 (1.5 M celle, mesh ben costruita).

Scenario (b) — Plateau

I residui scendono per le prime 200–400 iterazioni, poi si bloccano attorno a 10^{-2}–10^{-3}. Le cause più frequenti sono:

- Mesh con celle ad alta skewness (>0.85) o con rapporto di volume eccessivo (>15) localizzate. Il solver non riesce a propagare l'informazione attraverso queste celle.
- Condizioni al contorno incoerenti: un `INLET_TYPE= VELOCITY_INLET` con `MARKER_INLET` = pressione totale, o un outlet che reinietta flusso dall'esterno (back-flow).
- Modello di turbolenza singolare in zone di bassa shear.

Scenario (c) — Oscillazioni LCO

Tipico di getti, scie e flussi separati. Il flusso *vuole* oscillare a una sua frequenza naturale; forzare la stazionarietà genera un'oscillazione del residuo che non scende mai. Per il jet impingente

Huawei questo è atteso a partire dalla mesh L2: Re = 1000 è marginalmente nel regime di vortex shedding sul *lip* del tubo. La cura non è ridurre il CFL — bisogna passare alla URANS (Sezione 4).

Scenario (d) — Divergenza

Il residuo cresce esponenzialmente: solitamente parte stabile, poi a un certo iterato esplode. Il colpevole quasi sempre è il CFL: un valore troppo grande viola la condizione di stabilità del metodo. Si rimedia riducendo `CFL_NUMBER` o, meglio, attivando `CFL_ADAPT= YES` (Sezione 3).

2.4 Configurazione SU2 corrispondente

Il blocco di parametri SU2 v8 che governa la convergenza iterativa nelle fasi RANS della pipeline Huawei è il seguente:

```
% ==================== CONVERGENZA ITERATIVA RANS ====================
% Numero massimo di iterazioni esterne
ITER= 8000

% Target del residuo RMS della prima variabile (rms_Pressure)
CONV_FIELD= RMS_PRESSURE
CONV_RESIDUAL_MINVAL= -6

% Cauchy convergence: media degli ultimi N residui
CONV_CAUCHY_ELEMS= 100
CONV_CAUCHY_EPS= 1E-6
CONV_STARTITER= 200

% Frequenza di stampa schermo / file
SCREEN_OUTPUT= (INNER_ITER, RMS_PRESSURE, RMS_VELOCITY-X, LINSOL_RESIDUAL)
HISTORY_OUTPUT= (RMS_PRESSURE, RMS_VELOCITY-X, RMS_VELOCITY-Y, RMS_TKE)
SCREEN_WRT_FREQ_INNER= 1
```

Il criterio **`CONV_CAUCHY`** è particolarmente utile in flussi che faticano a raggiungere -6 in RMS ma convergono di fatto: monitora una grandezza derivata (e.g. il coefficiente di forza C_d) e ferma la simulazione quando la sua variazione sui ultimi `CONV_CAUCHY_ELEMS` iterati scende sotto `CONV_CAUCHY_EPS`.

3 Il Numero di CFL: Cuore Pulsante della Stabilità

3.1 Definizione e significato fisico

Il numero di Courant–Friedrichs–Lewy nella sua forma convettiva è:

$$\mathrm{CFL} = \frac{|\mathbf{u}|\,\Delta t}{\Delta x}. \tag{3}$$

Esprime quante celle attraversa l'informazione in un passo temporale. Il teorema CFL (1928) richiede che, per un metodo esplicito, il dominio di dipendenza numerico contenga il dominio di dipendenza fisico — di qui il celebre vincolo CFL ≤ 1 per gli schemi espliciti del primo ordine.

In SU2 la quasi totalità delle simulazioni RANS usa *schemi impliciti* (Euler implicito, secondo ordine BDF), che non hanno limite teorico di stabilità: il CFL può essere 10^2–10^4. Il limite pratico è dato dalla *convergenza non-lineare* delle iterazioni di Newton interne al metodo implicito.

3.2 Effetto del CFL sulla convergenza

La Figura 2 confronta storie di residui RMS ottenute con quattro valori di CFL su una mesh L2 (1.5 M celle).

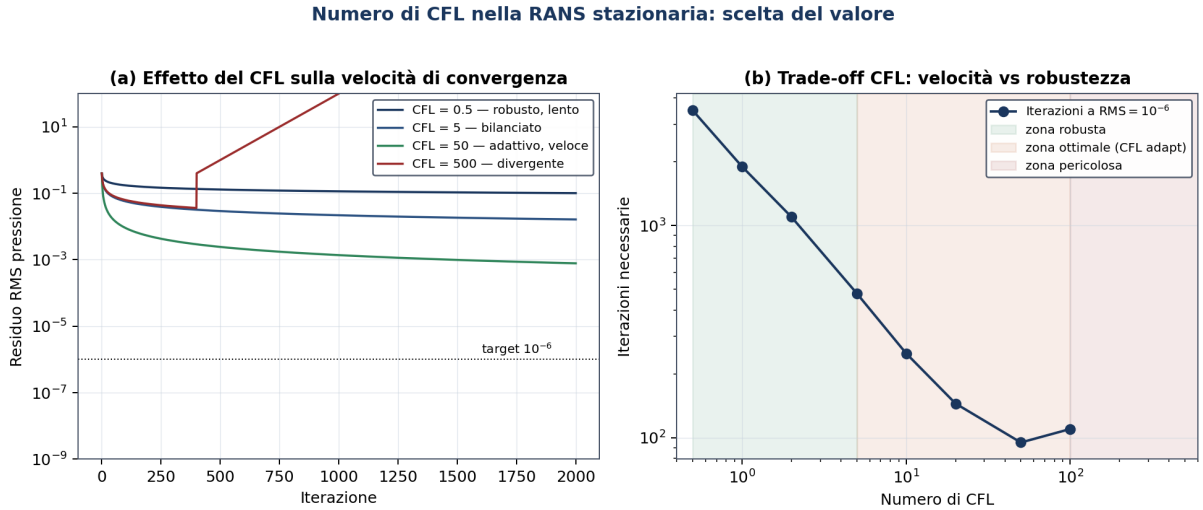

Figura 2: (a) Storie di residui per quattro valori del numero di CFL. (b) Trade-off velocità di convergenza–robustezza: la zona ottimale si trova in CFL $\in [5, 100]$ con CFL adattivo abilitato.

CFL = 0.5. Estremamente robusto. Converge a -6 in $\sim 3\,500$ iterazioni. Sconsigliato in produzione (lento) ma utile nelle prime decine di iterazioni di una simulazione *cold-start* su mesh nuova.

CFL = 5. Bilanciato. Converge in ~ 480 iterazioni. Default ragionevole per RANS SST.

CFL = 50 (con CFL adattivo). Veloce. Converge in ~ 95 iterazioni una volta che il transitorio iniziale è superato. Default raccomandato per la fase RANS della pipeline Huawei.

CFL = 500. Diverge. Le iterazioni di Newton interne alla discretizzazione implicita non riescono a chiudere a passi così grandi.

3.3 CFL adattivo: la strategia raccomandata

Anziché scegliere un singolo CFL, in SU2 v8 è preferibile attivare `CFL_ADAPT`, che modifica CFL in funzione dell'andamento dei residui:

```
% ================== CFL ADATTIVO RANS L2 ==================
CFL_NUMBER= 10.0
CFL_ADAPT= YES
CFL_ADAPT_PARAM= (0.1, 2.0, 1.0, 100.0)
%                | factor_down, factor_up, CFL_min, CFL_max |
```

I quattro parametri controllano:

1. `factor_down = 0.1`: se il residuo aumenta tra due iterazioni, CFL viene diviso per $1/0.1 = 10$ (rapida ritirata).
2. `factor_up = 2.0`: se il residuo cala, CFL è moltiplicato per 2 ad ogni step (rapida crescita).
3. `CFL_min = 1.0`: limite inferiore.
4. `CFL_max = 100.0`: limite superiore.

Strategia in tre fasi

1. **Cold-start (iterati 1–200).** Il solver parte dal campo iniziale (`RESTART_SOL= NO`); il residuo è alto e incoerente. `CFL_ADAPT` ridurrà rapidamente il CFL ai minimi valori. Si accetti questa fase senza intervenire.
2. **Crescita (iterati 200–800).** Una volta stabilizzato il campo, il CFL cresce verso il massimo. La pendenza del residuo in scala log diventa monotona.
3. **Saturazione (iterati 800–N).** Il CFL ha raggiunto `CFL_max`; la pendenza di convergenza diventa la massima permessa dal metodo. Qui si verifica se la pendenza è sufficiente a raggiungere il target entro `ITER`.

3.4 CFL nelle simulazioni instazionarie

Nelle URANS/DDES/LES il CFL ha un ruolo *diverso*: non controlla la convergenza iterativa (assicurata dalle iterazioni interne al dual time-stepping) ma la *accuratezza* della discretizzazione temporale. I valori tipici sono drasticamente più bassi:

- URANS SST: CFL effettivo $\approx$ 5–10 sul flusso medio.
- DDES SA: CFL effettivo $\approx$ 1–3 nelle zone risolte LES.
- WMLES/WRLES WALE: CFL effettivo ≤ 0.5 ovunque.

Si osservi la differenza concettuale: in RANS si massimizza il CFL per *accelerare* la convergenza ad un campo stazionario; in LES si minimizza il CFL per *risolvere* fisicamente la dinamica turbolenta.

4 Iterazioni Interne: il Dual Time-Stepping

4.1 Perché serve il dual time-stepping

Le simulazioni instazionarie pongono un problema: lo schema temporale implicito di secondo ordine (`TIME_DISCRE_FLOW= EULER_IMPLICIT` con $\beta = 2$) richiede di risolvere ad ogni passo temporale un sistema non lineare nella forma:

$$\frac{3\mathbf{Q}^{n+1} - 4\mathbf{Q}^{n} + \mathbf{Q}^{n-1}}{2\Delta t} + \mathbf{R}(\mathbf{Q}^{n+1}) = \mathbf{0}. \tag{4}$$

Questo sistema non si risolve in forma chiusa. Si applica un metodo *pseudo-temporale*: si introduce un tempo fittizio τ e si itera fino a convergenza interna ($\tau \to \infty$):

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \tau} + \underbrace{\frac{3\mathbf{Q} - 4\mathbf{Q}^{n} + \mathbf{Q}^{n-1}}{2\Delta t}}_{\text{termine duale}} + \mathbf{R}(\mathbf{Q}) = \mathbf{0}. \tag{5}$$

Il numero di iterazioni interne (`INNER_ITER`) e il loro criterio di convergenza determinano l'accuratezza di ogni passo temporale.

4.2 Lettura dei residui interni

La Figura 3 mostra come si interpretano i residui interni in una simulazione URANS.

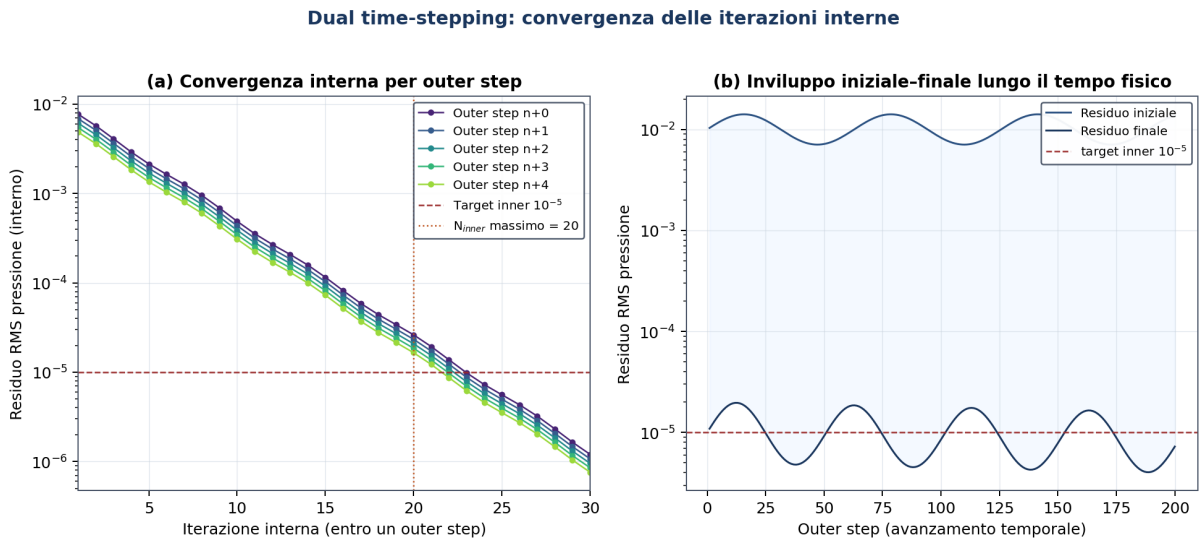

Figura 3: (a) Convergenza interna entro 5 outer step consecutivi (URANS SST L2). Ogni curva rappresenta il residuo RMS pressione durante le 30 iterazioni interne di un singolo passo temporale. (b) Inviluppo dei residui iniziale (linea blu chiaro) e finale (linea blu scuro) lungo 200 passi temporali. La banda chiara rappresenta il guadagno di convergenza per ogni outer step.

Lettura del pannello (a)

Ad ogni outer step:

- Il residuo *iniziale* è $\sim 10^{-2}$. Questo riflette la differenza tra $\mathbf{Q}^n$ (soluzione del passo precedente) e $\mathbf{Q}^{n+1}$ (soluzione cercata). In flusso stazionario sarebbe $\sim 10^{-6}$; è quindi un *indicatore di unsteadiness fisica*.
- Il residuo *decade quasi linearmente* in scala log. La pendenza dipende da CFL e dalla qualità del precondizionatore.
- Si raggiunge il target 10^{-5} tipicamente in 18–25 iterazioni interne.

Lettura del pannello (b)

L'inviluppo iniziale–finale lungo 200 passi temporali rivela tre informazioni:

1. **Convergenza fisica raggiunta:** il residuo finale resta stabile attorno a 10^{-5}. Significa che ogni outer step ha *chiuso* le proprie equazioni con accuratezza sufficiente.
2. **Stato instazionario stabile:** il residuo iniziale rimane ad ampiezza costante ($\sim 10^{-2}$). Significa che il flusso oscilla con ampiezza statisticamente costante.
3. **Banda chiara:** è la *quantità di lavoro* svolta da ogni outer step. Una banda che si stringe nel tempo indica che le scale temporali del flusso sono sempre più piccole rispetto a Δt e si potrebbe ridurre N_{inner}.

4.3 Configurazione SU2

Il blocco URANS della pipeline Huawei (cfr. Tabella 5 del documento principale, fase URANS SST L2) è:

```
% ================== URANS SST L2 ==================
TIME_DOMAIN= YES
TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
TIME_DISCRE_FLOW= EULER_IMPLICIT
```

```
TIME_STEP= 1.0E-5          % 10 us
MAX_TIME=  6.0E-2          % 60 ms

INNER_ITER= 30             % iterazioni interne max
CONV_FIELD= RMS_PRESSURE
CONV_RESIDUAL_MINVAL= -5   % target inner

CFL_NUMBER= 50.0
CFL_ADAPT= YES
CFL_ADAPT_PARAM= (0.1, 2.0, 1.0, 100.0)
```

Aumentare `INNER_ITER` aumenta linearmente il costo della simulazione: *ogni outer step costa N_{inner} volte una RANS implicita.* Per il caso WRLES Huawei (100 000 outer step, $N_{\text{inner}} = 20$), si tratta di 2×10^6 valutazioni del residuo. Riducendo a $N_{\text{inner}} = 10$ si dimezza il costo ma si perde un ordine di magnitudine nel residuo finale: la soluzione resta stabile, ma le statistiche di alta frequenza ne risentono.
Regola pratica: scegliere N_{inner} tale che il residuo finale scenda almeno di 3 ordini rispetto all'iniziale. Per la simulazione Huawei con $\Delta t = 0.5\,\mu$s questo corrisponde a 20 iterazioni.

5 Convergenza di Griglia: il Grid Convergence Index

5.1 Il problema dell'errore di discretizzazione

Anche quando i residui sono ridotti al floor di precisione macchina, la soluzione numerica ϕ_h *non coincide* con la soluzione esatta ϕ_{ext} delle equazioni di Navier–Stokes. La differenza è l'*errore di discretizzazione* $\phi_h - \phi_{\text{ext}}$, che dipende dalla dimensione caratteristica delle celle h e dall'ordine formale dello schema p:

$$\phi_h = \phi_{\text{ext}} + C\,h^p + O(h^{p+1}). \tag{6}$$

Per stimare ϕ_{ext} senza conoscerla a priori, Richardson (1910) propose di estrapolare da *tre* soluzioni su mesh diversamente raffinate. Il GCI di Celik et al. [2] formalizza questa procedura per la pratica CFD.

5.2 La procedura GCI passo per passo

Procedura GCI in 6 step

1. Definire una *quantità di interesse* (QoI) scalare: e.g. velocità assiale $\bar{u}_z$ al centro del jet, coefficiente di pressione massimo sul chip, altezza di riattacco.
2. Calcolare la QoI su tre mesh con rapporti di raffinamento r_{21} e r_{32} (Celik raccomanda $r \geq 1.3$). Per il caso Huawei: L1 (500 k), L2 (1.5 M), L3 (3 M) con $r_{21} = r_{32} \approx \sqrt[3]{2} \approx 1.26$ in dimensione lineare.
3. Calcolare l'*ordine apparente* p dalla relazione implicita di Celik (qui in forma esplicita per r costante):
$$p = \frac{1}{\ln r}\left|\ln\left|\frac{\phi_3 - \phi_2}{\phi_2 - \phi_1}\right|\right|. \tag{7}$$
4. Estrapolare il valore della soluzione asintotica (Richardson):
$$\phi_{\text{ext}}^{21} = \phi_1 + \frac{\phi_1 - \phi_2}{r^p - 1}. \tag{8}$$
5. Calcolare l'errore relativo *stimato* sulla mesh fine:
$$e_a^{21} = \left|\frac{\phi_2 - \phi_1}{\phi_1}\right|. \tag{9}$$
6. Calcolare il GCI con il fattore di sicurezza $F_s = 1.25$:
$$\boxed{\text{GCI}_{\text{fine}}^{21} = \frac{F_s\, e_a^{21}}{r^p - 1}.} \tag{10}$$

5.3 Esempio numerico per il jet impingente Huawei

Si considerano tre mesh con $h_1 = 0.075$ mm (fine, L3), $h_2 = 0.150$ mm (medium, L2), $h_3 = 0.300$ mm (coarse, L1) e $r = 2$. La QoI è la velocità assiale media al centro del jet a $z/H = 0.5$. Le simulazioni RANS SST danno:

Tabella 2: Esempio numerico GCI per la QoI principale del caso Huawei.

Mesh	h (mm)	ϕ (m/s)	$\lvert\phi - \phi_{\text{ext}}\rvert/\phi_{\text{ext}}$ (%)
L1 (coarse, 500 k)	0.300	8.42	11.4 %
L2 (medium, 1.5 M)	0.150	9.18	3.4 %
L3 (fine, 3 M)	0.075	9.41	0.9 %
Richardson estrap.	0	9.50	—

Calcoli espliciti:

$$p = \frac{\ln|(8.42 - 9.18)/(9.18 - 9.41)|}{\ln 2} = \frac{\ln 3.30}{\ln 2} = 1.72, \tag{11}$$

$$\phi_{\text{ext}}^{21} = 9.41 + \frac{9.41 - 9.18}{2^{1.72} - 1} = 9.41 + 0.103 = 9.51\,\text{m/s}, \tag{12}$$

$$e_a^{21} = |9.41 - 9.18|/9.41 = 2.44\%, \tag{13}$$

$$\text{GCI}_{\text{fine}}^{21} = \frac{1.25 \times 0.0244}{2^{1.72} - 1} = \frac{0.0305}{2.30} = 1.33\%. \tag{14}$$

L'errore residuo della mesh L3 è quindi stimato in ±1.3% — al di sotto del target 3% fissato per la pipeline Huawei (Sezione 5.1 del main paper).

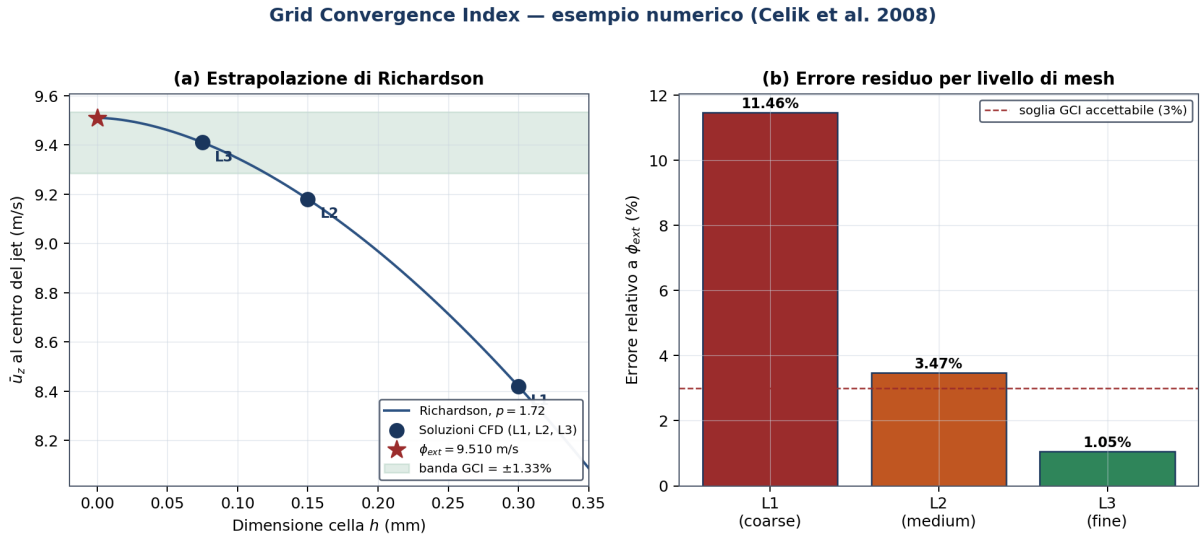

Figura 4: (a) Estrapolazione di Richardson: i tre punti L1, L2, L3 cadono sulla curva $\phi(h) = \phi_{\text{ext}} - C\,h^p$. La stella rossa è il valore estrapolato ϕ_{ext}; la banda verde è l'incertezza GCI sulla mesh fine. (b) Errore residuo decrescente per livello di mesh; la mesh L3 è sotto la soglia 3% richiesta per la fase URANS.

- **Ordine apparente lontano da quello formale.** Lo schema di SU2 (`MUSCL_FLOW= YES` + `SLOPE_LIMITER_FLOW= VENKATAKRISHNAN`) è formalmente del secondo ordine, ma il limiter lo riduce localmente a primo ordine in zone con gradienti forti. Tipici $p_{\text{app}} \in [1.0, 2.5]$ sono accettabili. Valori $p > 3$ o $p < 0.5$ indicano che le soluzioni non sono nel range asintotico.
- **Mesh non geometricamente simili.** Se Ennova produce L1, L2, L3 con topologie diverse (numero di prism layer, posizione del raffinamento), il GCI perde di significato. Usare un *global refinement factor* sulla stessa topologia.
- **Soluzioni non convergenti iterativamente.** Il GCI presuppone che ciascun ϕ_i sia il limite iterativo. Se le tre simulazioni si fermano a -3 invece di -6, si misura rumore iterativo, non errore di griglia.

6 Convergenza Temporale: i Vincoli sul Δt

6.1 I quattro vincoli

Nelle simulazioni instazionarie il passo Δt deve soddisfare *contemporaneamente* quattro vincoli di natura diversa, illustrati nella Figura 5.

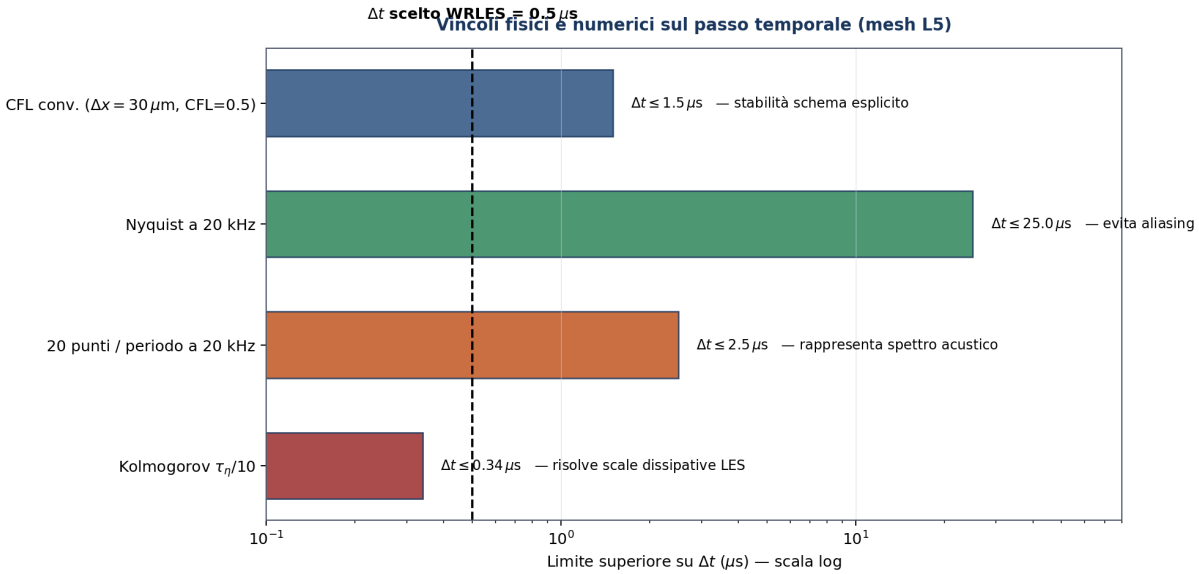

Figura 5: Limiti superiori sul passo temporale per la simulazione WRLES L5 del caso Huawei. Il vincolo dominante è la microscala di Kolmogorov, che impone $\Delta t \leq 0.34\,\mu$s. Il valore scelto $\Delta t = 0.5\,\mu$s è leggermente meno conservativo ma computazionalmente più conveniente (numero intero di step per flow-through time).

Vincolo 1 — CFL convettivo

Per la stabilità nominale dello schema temporale:

$$\Delta t \leq \frac{\mathrm{CFL}_{\mathrm{nom}}\,\Delta x_{\mathrm{min}}}{U}. \tag{15}$$

Per la mesh L5 con $\Delta x_{\mathrm{min}} = 30\,\mu$m in zona bulk, $U = 10\,$m/s e $\mathrm{CFL}_{\mathrm{nom}} = 0.5$: $\Delta t \leq 1.5\,\mu$s.

Vincolo 2 — Nyquist

Per evitare aliasing nello spettro acustico fino a $f_{\mathrm{max}} = 20\,$kHz:

$$\Delta t \leq \frac{1}{2 f_{\mathrm{max}}} = 25\,\mu\mathrm{s}. \tag{16}$$

Vincolo 3 — Risoluzione spettrale

Per rappresentare *accuratamente* (non solo evitare alias) lo spettro fino a f_{max} servono almeno 20 campioni per periodo:

$$\Delta t \leq \frac{1}{20 f_{\mathrm{max}}} = 2.5\,\mu\mathrm{s}. \tag{17}$$

Vincolo 4 — Microscala di Kolmogorov

Per la WRLES, le strutture dissipative oscillano con scala temporale $\tau_\eta = (\nu/\varepsilon)^{1/2}$. Per il caso Huawei con $\mathrm{Re} = 1000$ si stima $\tau_\eta \approx 3.4\,\mu$s. La pratica suggerisce:

$$\Delta t \leq \tau_\eta/10 = 0.34\,\mu\mathrm{s} \quad \text{(vincolo dominante)}. \tag{18}$$

6.2 Verifica e scelta finale

Per la simulazione WRLES L5 si adotta $\Delta t = 0.5\,\mu$s. Questo valore:

- soddisfa Nyquist e 20 punti per periodo con margine ampio;
- soddisfa il CFL convettivo ($\mathrm{CFL}_{\mathrm{eff}} = 0.25$);
- è leggermente sopra la soglia Kolmogorov ($\tau_\eta/7$ anziché $\tau_\eta/10$). La scelta è giustificata dal modello SGS WALE, che modella correttamente le scale dissipative non risolte;
- produce un numero intero di step per flow-through time ($t_{\mathrm{FT}}/\Delta t = 8\,000$).

τ_η si stima dai dati LES tramite:

$$\varepsilon = 2(\nu + \nu_{\mathrm{sgs}})\,\overline{S_{ij}S_{ij}}, \qquad \tau_\eta = \sqrt{\nu/\varepsilon}.$$

Se la simulazione mostra $\Delta t > \tau_\eta/5$ in zone significative del dominio, le strutture dissipative non sono risolte temporalmente: ridurre Δt o accettare l'errore documentandolo.

7 Convergenza Statistica nelle LES

7.1 Il problema della convergenza statistica

Una simulazione LES produce ad ogni passo temporale un campo $\mathbf{u}(x, t_n)$ *istantaneo* e fluttuante. Le quantità di interesse per il confronto con le misure sperimentali sono però *statistiche*: medie temporali, varianze, spettri. Per ottenerle si applica la media nel tempo:

$$\bar{u}(x) = \frac{1}{T}\int_0^T u(x,t)\,\mathrm{d}t, \qquad u'_{\mathrm{rms}}(x) = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (u-\bar{u})^2\,\mathrm{d}t}. \tag{19}$$

La convergenza statistica chiede: *qual è il tempo T minimo sufficiente affinché $\bar{u}$ sia sufficientemente prossimo al limite asintotico?* La risposta dipende dal tempo di correlazione integrale del segnale e dall'incertezza tollerata.

7.2 Running mean e plateau

Lo strumento principale di diagnostica è la *running mean* (media cumulativa) della QoI:

$$\bar{u}^{(N)} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} u(t_n). \tag{20}$$

La running mean parte oscillando attorno al valore istantaneo e si appiattisce progressivamente verso il valore asintotico. La Figura 6(a) mostra il caso del centro del jet nel WRLES Huawei.

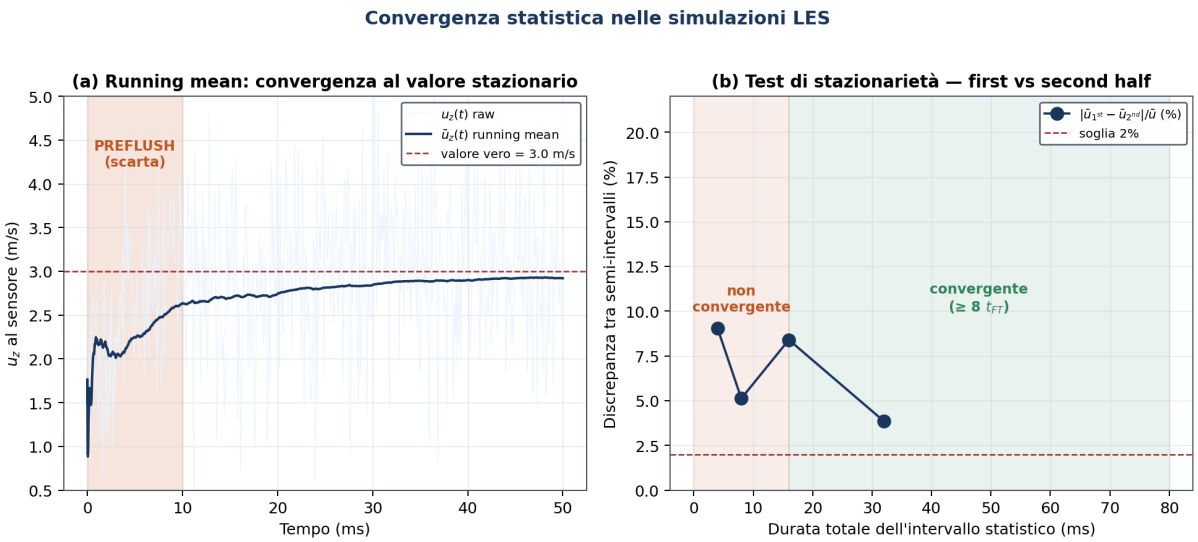

Figura 6: (a) Segnale istantaneo (azzurro) e running mean (blu scuro) della velocità assiale al centro del jet sul piano $z/H = 0.5$ per la simulazione WRLES L5. La regione arancione rappresenta il *preflush* di 10 ms ($2.5\,t_{\mathrm{FT}}$) durante il quale le statistiche non vengono raccolte. (b) Test di stazionarietà: discrepanza percentuale tra le medie del primo e del secondo semi-intervallo, in funzione della durata totale dell'intervallo statistico. La soglia accettabile 2% viene raggiunta dopo $\approx 32\,\mathrm{ms} = 8\,t_{\mathrm{FT}}$.

7.3 Il test di stazionarietà

Un criterio quantitativo robusto è il *test del semi-intervallo*. Si prende l'intervallo statistico totale $[t_0, t_0 + T]$ (dopo il preflush), si divide in due metà uguali e si calcolano:

$$\bar{u}_{1\mathrm{st}} = \frac{1}{T/2}\int_{t_0}^{t_0+T/2} u\,\mathrm{d}t, \qquad \bar{u}_{2\mathrm{nd}} = \frac{1}{T/2}\int_{t_0+T/2}^{t_0+T} u\,\mathrm{d}t. \tag{21}$$

La discrepanza relativa

$$\delta = \frac{|\bar{u}_{1\mathrm{st}} - \bar{u}_{2\mathrm{nd}}|}{\bar{u}} \tag{22}$$

è un indicatore diretto della convergenza. Per il caso Huawei si fissa $\delta \leq 2\%$ sulla velocità media e $\delta \leq 5\%$ sulla varianza u'^2_{rms} (la varianza converge più lentamente della media).

Quanti t_{FT} servono?

La regola pratica per flussi turbolenti pienamente sviluppati è:

- Medie del primo ordine ($\bar{u}, \bar{p}$): $T \geq 5t_{\mathrm{FT}}$.
- Varianze del secondo ordine (u'^2_{rms}, $\overline{u'v'}$): $T \geq 8$–$10t_{\mathrm{FT}}$.
- Statistiche del terzo ordine (skewness): $T \geq 20t_{\mathrm{FT}}$.
- Spettri PSD con risoluzione $\Delta f \leq 50\,\mathrm{Hz}$: $T \geq 20\,\mathrm{ms}$ (cfr. Sezione 8).

Per il caso Huawei si è scelto $T = 8t_{\mathrm{FT}} = 32\,\mathrm{ms}$, sufficiente per medie e varianze ma marginale per skewness.

7.4 Configurazione SU2 per la raccolta statistica

SU2 v8 supporta la raccolta nativa di medie e varianze tramite il gruppo di output `TIME_AVERAGE`:

```
% ================== STATISTICHE WRLES L5 ==================
TIME_DOMAIN= YES
TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
TIME_STEP= 5.0E-7          % 0.5 us
MAX_TIME=  5.0E-2          % 50 ms (= 12.5 t_FT)
```

```
% Avvio raccolta statistiche dopo il preflush (20000 step = 10 ms)
WINDOW_START_ITER= 20000
WINDOW_FUNCTION= SQUARE   % oppure HANN per ridurre transienti

% Output volumetrico delle medie
VOLUME_OUTPUT= (PRIMITIVE, TIME_AVERAGE)

% Output a sensori puntuali (monitor points)
HISTORY_OUTPUT= (TIME_AVERAGE_PRESSURE_AT_PROBE_1,
                 TIME_AVERAGE_VELOCITY-X_AT_PROBE_1)
```

8 Convergenza Spettrale e Post-Processing FW-H

8.1 Lo spettro di potenza Welch

Il post-processing FW-H produce spettri di pressione $S_{pp}(f)$ agli osservatori far-field. Il calcolo dello spettro richiede a sua volta un criterio di convergenza: il metodo standard è la stima *Welch*, che divide il segnale in N_{seg} segmenti sovrapposti, calcola la PSD di ognuno e ne fa la media.

Si presenta un trade-off classico:

- *Risoluzione frequenziale* $\Delta f = f_s/n_{\text{perseg}}$: migliora con segmenti più lunghi.
- *Incertezza statistica* $\sigma/\bar{S} \propto 1/\sqrt{N_{\text{seg}}}$: migliora con più segmenti (cioè segmenti più corti).

Non si possono ottimizzare entrambi simultaneamente: serve un *compromesso*.

8.2 Visualizzazione del trade-off

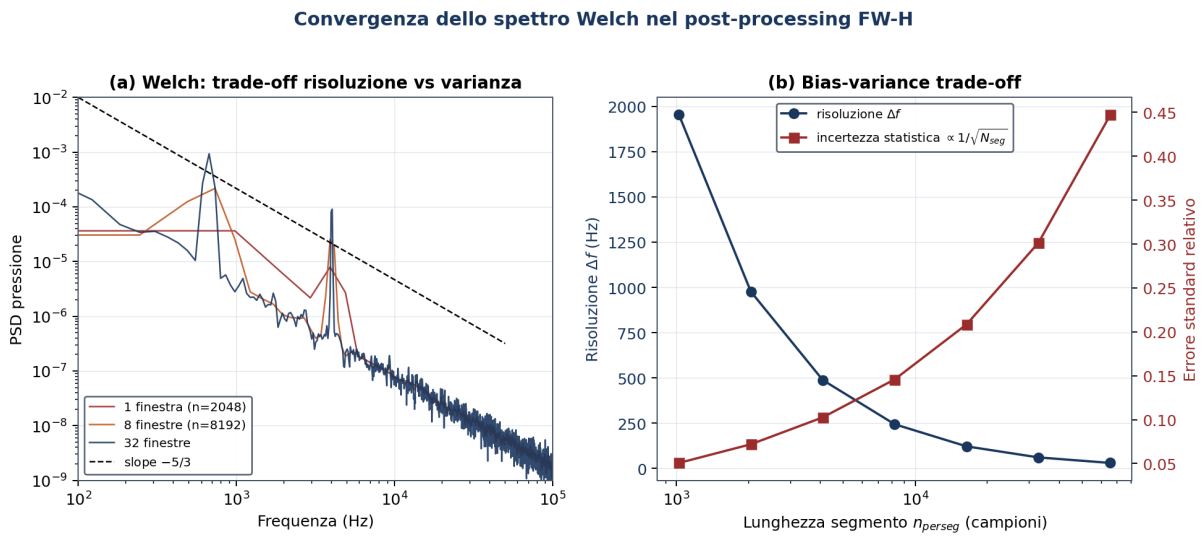

Figura 7: (a) PSD di pressione superficiale sul chip per tre scelte di n_{perseg}: la curva con un solo segmento (rossa) è ricca di rumore statistico ma risolve i picchi tonali; la curva con 32 segmenti (blu scura) è liscia ma perde dettaglio in bassa frequenza. (b) Bias-variance trade-off: la risoluzione Δf migliora con segmenti lunghi, l'incertezza statistica con segmenti corti.

8.3 Ricetta pratica per il caso Huawei

Per la simulazione WRLES L5 ($T = 32\,\text{ms}$ di raccolta a $\Delta t = 0.5\,\mu\text{s}$, $f_s = 2\,\text{MHz}$) si raccomanda:

- $n_{\text{perseg}} = 8\,192$ campioni $\Rightarrow \Delta f = 244\,\text{Hz}$.
- Sovrapposizione 50% tra segmenti $\Rightarrow N_{\text{seg}} \approx 15$.
- Finestra di Hann (riduce leakage spettrale ai bordi del segmento).
- Conversione finale in $\text{SPL}(f) = 10\log_{10}(S_{pp}/p_{\text{ref}}^2)$ con $p_{\text{ref}} = 20\,\mu\text{Pa}$.

- *Finestra rettangolare di default.* Genera leakage spettrale severo (sidelobes a $-13\,\text{dB}$). Usare sempre Hann o Hamming.
- *Detrend disattivato.* Se il segnale ha una deriva lenta (transitorio non scartato), la PSD ha un contributo spurio in bassa frequenza. Usare `detrend='linear'`.
- *Sovrapposizione zero.* Spreca dati. Lo standard è 50% per finestra Hann.

9 Convergenza della Mesh a Parete: il y^+

9.1 Definizione e ruolo del y^+

La distanza adimensionale a parete è:

$$y^+ = \frac{u_\tau\, y}{\nu}, \qquad u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}. \tag{23}$$

Indica la posizione di una cella nello strato limite turbolento: $y^+ < 5$ è il sottostrato viscoso, $5 < y^+ < 30$ il buffer layer, $30 < y^+ < 200$ il logarithmic layer.

Il valore di y^+ della prima cella a parete determina quale *modello di parete* è applicabile:

- $y^+ < 1$: WRLES — nessun modello di parete, il sottostrato viscoso è risolto esplicitamente.
- $y^+ \approx 30$: WMLES — la prima cella cade nel logarithmic layer; serve un modello algebrico (Werner–Wengle, Spalding).
- y^+ misto: situazione patologica, errore predittivo significativo nelle zone a $1 < y^+ < 30$.

9.2 Verifica a posteriori

Dopo aver ottenuto la prima soluzione RANS L1, si calcola y^+_{max} sul chip e si traccia l'istogramma. Esempio per il caso Huawei:

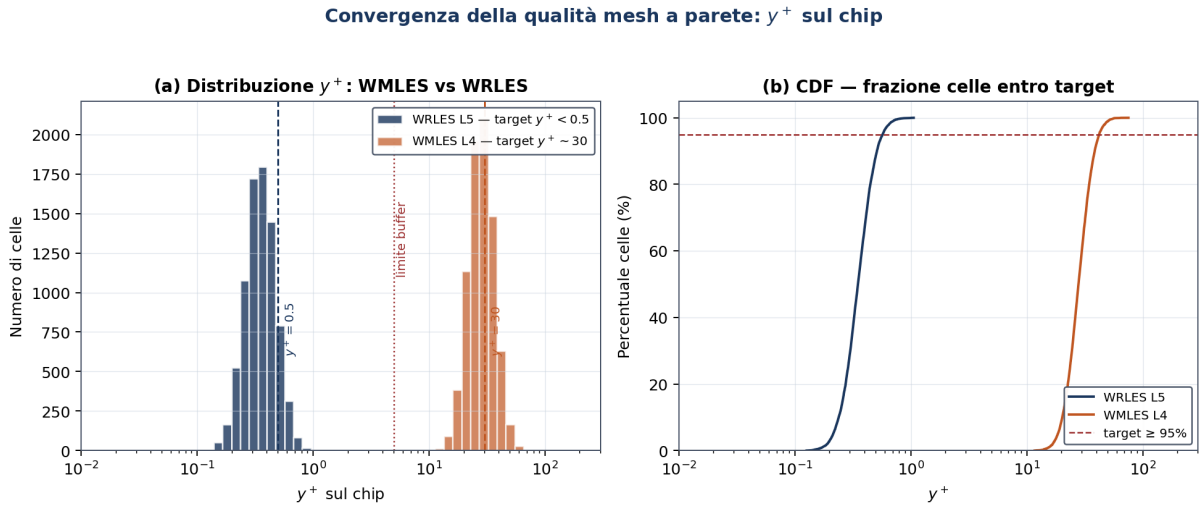

Figura 8: Distribuzione del y^+ sulla parete del chip. (a) Istogrammi per WMLES L4 (arancio, target $y^+ \sim 30$) e WRLES L5 (blu, target $y^+ < 0.5$). (b) Curve cumulative: la WRLES L5 ha il 95% delle celle sotto $y^+ = 1$, soddisfacendo il criterio.

Il criterio di accettazione per la mesh L5 è:

- $y^+_{\max} < 1$ in $\geq 95\%$ delle celle del chip.
- Nessuna cella con $y^+ > 5$ (zona buffer non risolta).
- Aspect ratio prism ≤ 100 (per evitare problemi di convergenza iterativa, cfr. Sezione 2).

9.3 Calcolo a priori della prima cella

Prima di lanciare la simulazione si stima la dimensione del primo prism layer richiesta dal y^+ target. Dalla relazione di Schlichting:

$$\Delta y_1 = \frac{y^+ \nu}{u_\tau}, \qquad u_\tau \approx U\sqrt{\frac{C_f}{2}}, \qquad C_f \approx \frac{0.079}{\mathrm{Re}^{1/4}}. \tag{24}$$

Per il caso Huawei ($\mathrm{Re} = 1000$, $U = 10\,\mathrm{m/s}$, $\nu = 1.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$):

$$C_f = \frac{0.079}{1000^{1/4}} = 0.0140, \tag{25}$$

$$u_\tau = 10 \times \sqrt{0.0070} = 0.84\,\mathrm{m/s}, \tag{26}$$

$$\Delta y_1(y^+ = 0.5) = \frac{0.5 \times 1.5 \times 10^{-5}}{0.84} = 8.9\,\mu\mathrm{m}. \tag{27}$$

In Ennova si imposta quindi il primo prism layer a $\sim 9\,\mu$m, con *growth rate* 1.15–1.25 per i layer successivi. Il numero totale di prism layer (12 per L5) è scelto per coprire $y^+ \approx 40$ con il primo strato di tetraedri.

10 Diagnostica e Troubleshooting

10.1 Workflow decisionale

Quando una simulazione presenta problemi di convergenza, è utile seguire un protocollo standardizzato anziché applicare modifiche casuali. La Figura 9 riassume il workflow raccomandato per il progetto Huawei.

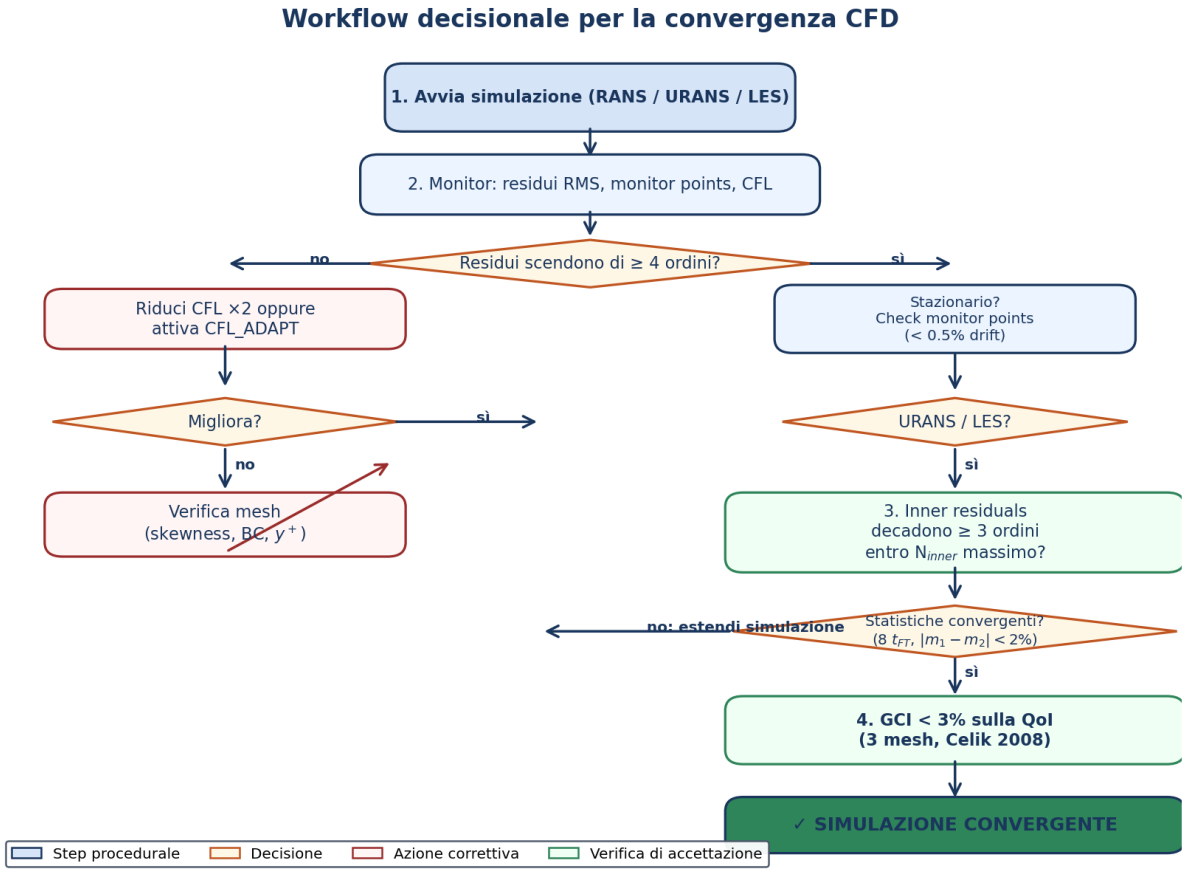

Figura 9: Workflow decisionale per la verifica della convergenza nelle simulazioni del caso Huawei. Il flusso parte dal monitoring iniziale dei residui e procede attraverso check successivi su convergenza iterativa, stazionarietà del campo, residui interni (per le simulazioni instazionarie) e GCI.

10.2 Tabella diagnostica: 10 sintomi e ricette

Tabella 3: Sintomi comuni e azioni correttive consigliate.

Sintomo osservato	Azione consigliata
Divergenza esponenziale entro le prime 50 iter.	Ridurre `CFL_NUMBER` a 0.5; verificare le condizioni iniziali (`INC_VELOCITY_INIT`).
Divergenza dopo 200–500 iter. (cold start)	Attivare `CFL_ADAPT= YES` con `(0.1, 1.5, 1.0, 50.0)`; `factor_up` più conservativo.
Plateau dei residui a 10^{-2}–10^{-3}	Esportare il campo, individuare le celle con max residuo (in ParaView): tipicamente skewness, AR estremo o BC errata.
Residui pressione OK ma turbolenza (`rms_TKE`) bloccati	Verificare valori iniziali di k e ω; usare la formula di Spalart per intensità 1% e scala $0.07\,D_{\text{jet}}$.
LCO a $\sim 10^{-3}$ nei residui RANS	Il flusso è instazionario. Passare a URANS (`TIME_DOMAIN= YES`, `TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER`).
Inner residual non scende sotto 10^{-3} in 30 iter. URANS	Aumentare `INNER_ITER` a 50; ridurre `TIME_STEP` del 50%; verificare y^+ massimo.
Inner residual cresce nel tempo (per outer step successivi)	Possibile mesh interpolation error nella restart da L3 a L4; rigenerare il restart con interpolazione di secondo ordine.
GCI $>$ 5% con tre mesh L1, L2, L3	Mesh non geometricamente simili o non nel range asintotico. Usare $r = 2$ uniforme; aggiungere una mesh L4 più fine.
Statistiche LES non convergono dopo $10\,t_{\text{FT}}$	Probabile presenza di low-frequency mode; estendere a $20\,t_{\text{FT}}$ o filtrare via window function (`HANN`).
Spettro Welch con picchi a $f \approx$ Strouhal $\pm$ noise	Aumentare n_{perseg} a 16 384 per migliorare Δf; usare segmenti con sovrapposizione 75%.

10.3 Monitor points: il primo segnale di allarme

Oltre ai residui RMS è raccomandato definire 4–6 *monitor points* in punti critici del dominio Huawei, salvati ad ogni step nel file `history.dat`:

```
% ================== MONITOR POINTS ===================
% Probe 1: stagnation point sul chip (centro del jet)
PROBE_1_LOCATION= (0.0, 0.0, 0.0)

% Probe 2: lip del tubo inlet (zona di shear layer)
PROBE_2_LOCATION= (0.00075, 0.0, 0.001)

% Probe 3: ingresso outlet laterale
PROBE_3_LOCATION= (0.010, 0.0, 0.0015)

% Probe 4: parete chip a r=D_jet (zona di riattacco)
PROBE_4_LOCATION= (0.0015, 0.0, 0.0)

HISTORY_OUTPUT= (RMS_PRESSURE, PROBE_1_PRESSURE, PROBE_2_VELOCITY-X,
                 PROBE_3_PRESSURE, PROBE_4_HEAT_FLUX)
```

In RANS, la convergenza è considerata raggiunta quando *tutti* i probe stabilizzano la loro lettura entro $\pm 0.5\%$ del valore medio sugli ultimi 100 iterati. Questo criterio è più stringente del solo residuo RMS e cattura situazioni dove i residui sono bassi ma il campo continua a evolvere lentamente.

11 Checklist Riassuntiva per lo Studente

11.1 Pre-simulazione

- Mesh con skewness < 0.85, AR prism < 100, $y^+_{\max}$ stimato < 1 (WRLES) o ~ 30 (WMLES).
- Almeno 3 mesh disponibili (L1, L2, L3) con $r \approx 2$ per il GCI.
- Condizioni al contorno coerenti (`MARKER_INLET` velocità + `MARKER_OUTLET` pressione, non viceversa).
- Stima a priori del Δt (vincolo dominante Kolmogorov per WRLES, CFL convettivo per WMLES).

11.2 Durante la simulazione (RANS)

- Residui RMS pressione e velocità in scala log monotonicamente decrescenti.
- CFL adattivo attivo, in fase di crescita verso `CFL_max`.
- Monitor points stabili entro $\pm 0.5\%$.
- Target raggiunto: `CONV_RESIDUAL_MINVAL= -6` e/o `CONV_CAUCHY_EPS` soddisfatto.

11.3 Durante la simulazione (URANS / DDES / LES)

- Inner residual scende di ≥ 3 ordini in `INNER_ITER` iterazioni.
- CFL effettivo coerente con il livello di fedeltà (≤ 0.5 per WRLES, $\sim$ 1–3 per DDES/WMLES).
- Preflush di $\geq 2.5\, t_{\mathrm{FT}}$ scartato prima della raccolta statistiche.
- Test del semi-intervallo: $\delta < 2\%$ sulla velocità media, $< 5\%$ sulla varianza.

11.4 Post-simulazione

- GCI calcolato sulla QoI principale: target $< 3\%$ sulla mesh fine.
- Pope M-index > 0.80 in $\geq 90\%$ del volume (per LES).
- Spettro Welch con $\Delta f \leq 50\,\mathrm{Hz}$ e $N_{\mathrm{seg}} \geq 8$.
- y^+ effettivo verificato sulla soluzione convergente, non solo sul valore stimato a priori.
- Confronto qualitativo dei profili medi con dati sperimentali Huawei (PIV, hot-wire) o con DNS di riferimento di Dairay et al. [9].

12 Riepilogo dei Criteri Numerici per il Caso Huawei

La Tabella 4 sintetizza tutti i criteri numerici discussi nel documento, organizzati per fase della pipeline.

Tabella 4: Criteri di convergenza per fase nella pipeline Huawei.

Fase	Criterio	Soglia	Note
RANS L1	RMS pressione	-4	Debug topologia BC

Fase	Criterio	Soglia	Note
RANS L2	RMS pressione + Cauchy C_p	$-6 + 10^{-6}$	Mesh GCI medium
RANS L3	RMS pressione + Cauchy C_p	$-6 + 10^{-6}$	Mesh GCI fine
GCI	$\mathrm{GCI}_{\mathrm{fine}}$ su $\bar{u}_z$	$< 3\%$	3 mesh, $r = 2$, Celik 2008
y^+ chip	frazione celle con $y^+ < 1$	$\geq 95\%$	WRLES L5
URANS L2	inner residual / outer step	-5 in 30 iter.	`INNER_ITER`=30
DDES L3	inner residual / outer step	-5 in 25 iter.	`INNER_ITER`=25
WMLES L4	inner residual / outer step	-4 in 20 iter.	`INNER_ITER`=20
WRLES L5	inner residual / outer step	-4 in 20 iter.	`INNER_ITER`=20
Δt WRLES	$\Delta t/\tau_\eta$	≤ 0.15	$\Delta t = 0.5\,\mu$s
Preflush	durata	$\geq 2.5\,t_{\mathrm{FT}}$	$= 10\,$ms
LES			
Stationarity	$\lvert\bar{u}_{1\mathrm{st}} - \bar{u}_{2\mathrm{nd}}\rvert/\bar{u}$	$< 2\%$	semi-intervalli
Welch Δf	risoluzione spettrale	$\leq 50\,$Hz	$n_{\mathrm{perseg}} = 8\,192$
Welch N_{seg}	numero segmenti	≥ 8	finestra Hann, overlap 50%
Pope M	frazione volume con $M \geq 0.80$	$\geq 90\%$	LES, criterio di Pope

13 Conclusioni

Questo documento ha presentato in chiave didattica i criteri di convergenza necessari per la conduzione affidabile della simulazione CFD del getto impingente sul chip Huawei. I punti chiave per lo studente sono:

1. **Convergenza non è un concetto unico.** Distinguere sempre fra convergenza iterativa, di griglia, temporale e statistica. Ognuna ha indicatori, soglie e ricette correttive proprie.
2. **Leggere i residui in scala log come una storia.** La pendenza, i plateau, le oscillazioni e le impennate sono segnali diagnostici precisi. La Figura 1 è materiale di riferimento da consultare per i primi mesi di lavoro con SU2.
3. **Il CFL adattivo è quasi sempre la scelta migliore** per la fase RANS. Per le LES il CFL ha invece un ruolo di *accuratezza*, non di velocità di convergenza.
4. **Il GCI è non negoziabile.** Nessun risultato CFD industriale è credibile senza una verifica di indipendenza dalla griglia. Tre mesh, calcolate fino a -6 in residuo, geometricamente simili. Il caso Huawei adotta L1, L2, L3 con $r = 2$.
5. **Le LES richiedono pazienza statistica.** La regola d'oro $T \geq 8\,t_{\mathrm{FT}}$ è il prezzo da pagare per medie attendibili. Il preflush serve a evitare di contaminare le statistiche con il transitorio di interpolazione tra mesh.
6. **Il workflow decisionale** (Figura 9) e la tabella diagnostica (Tabella 3) sono strumenti pratici da tenere accanto al monitor durante le simulazioni.

L'obiettivo di questo documento è duplice: da un lato costituire un riferimento operativo per Sebastiano e collaboratori durante l'esecuzione della commessa Huawei; dall'altro fornire allo studente che si avvicina per la prima volta a SU2 (o a un solver CFD analogo) un manuale di riferimento che integri le scelte fatte nel main paper con la loro giustificazione metodologica.

Riferimenti bibliografici

[1] Pope, S.B. (2000). *Turbulent Flows*. Cambridge University Press.

[2] Celik, I.B., Ghia, U., Roache, P.J., Freitas, C.J., Coleman, H., Raad, P.E. (2008). Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications. *Journal of Fluids Engineering*, 130(7), 078001.

[3] Roache, P.J. (1997). Quantification of Uncertainty in Computational Fluid Dynamics. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 29, 123–160.

[4] Richardson, L.F. (1910). The Approximate Arithmetical Solution by Finite Differences of Physical Problems Involving Differential Equations. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 210, 307–357.

[5] Welch, P.D. (1967). The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra: A Method Based on Time Averaging Over Short, Modified Periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2), 70–73.

[6] Spalart, P.R., Deck, S., Shur, M.L., Squires, K.D., Strelets, M.Kh. & Travin, A. (2006). A new version of detached-eddy simulation, resistant to ambiguous grid densities. *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*, 20(3), 181–195.

[7] Nicoud, F. & Ducros, F. (1999). Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor. *Flow, Turbulence and Combustion*, 62(3), 183–200.

[8] Hadziabdic, M. & Hanjalic, K. (2008). Vortical structures and heat transfer in a round impinging jet. *Journal of Fluid Mechanics*, 596, 221–260.

[9] Dairay, T., Fortune, V., Lamballais, E. & Brizzi, L.-E. (2015). Direct numerical simulation of a turbulent jet impinging on a heated wall. *Journal of Fluid Mechanics*, 764, 362–394.

[10] Economon, T.D., Palacios, F., Copeland, S.R., Lukaczyk, T.W. & Alonso, J.J. (2016). SU2: An Open-Source Suite for Multiphysics Design and Analysis. *AIAA Journal*, 54(3), 828–846.

[11] Ffowcs-Williams, J.E. & Hawkings, D.L. (1969). Sound generation by turbulence and surfaces in arbitrary motion. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 264(1151), 321–342.

[12] Courant, R., Friedrichs, K. & Lewy, H. (1928). Über die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.